



计算机网络 第 11 课 ICMP、ARP 和支撑协议 作业

班级: 软工 23 级数媒班 学号: 37220232203780 姓名: 马鑫

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
选项	C	C	C	A	A	A	A	D	A	D
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
选项	A	A	C	B	A	B	B	B	A	C

二、简答题

21 D 22 C 23 B 24 D 25 B 26 A 27 B 28 A 29 B 30 D 31 DC 32 B 33 B

第 34 题

答:TraceRoute 利用 ICMP 及 IP 头部的 TTL 域得到一连串数据包路径。首先, Traceroute 送出一个 TTL 是 1 的 IP 报文到目的地, 该路径上的第一个路由器收到该报文, 将 TTL 减 1, 此时 TTL 变为 0, 该路由器便将该报文丢掉, 并送回一个 “ICMP time exceeded” 消息, 主机收到消息后, 便知道该路由器存在于该路径上; 接着, Traceroute 将送出的报文的 TTL 加 1 重复以上过程来发现该路径



上的下一个路由器，直到某个报文抵达目的地，返回“ICMP Echo Reply”。

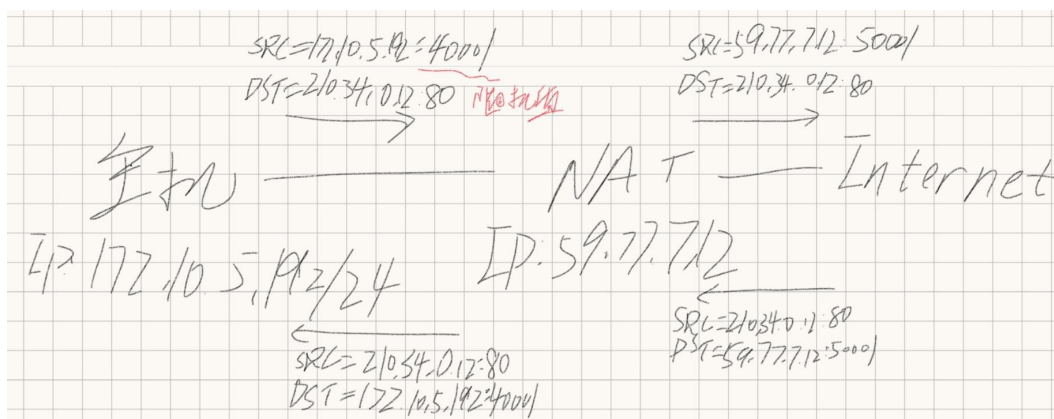
Ping 用 ICMP 回应请求和回应应答报文来实现。当调用 Ping 程序时，它发送一个包含 ICMP 回应请求的报文给目的地，返回等待一段很短的时间，如果没有收到应答，则重新传送请求，如果重传的请求仍没有收到应答，或收到 ICMP 目的不可达报文，Ping 声称该远程机器为不可达，远端主机上的 ICMP 软件应答该回应请求报文，按照协议只要收到回应请求，ICMP 软件必须发送回应应答。

第 35 题

答:ICMP 时间戳请求和应答消息都包含初始、接受和传送时间戳，产生 ICMP 时间戳请求的主机可以使用这三个时间戳估算远程主机的本地时间。

第 36 题

(1) 答:通过 NAT 技术，使同一站点的多台主机共享一个外网 IP 地址数量。



(2) 答：不可以。ARP 报文不会被路由器转发，而且查询不同局域网络中的 MAC 是没有意义的。



(3) 答: 询问: 源地址: d0:76:e7:10:2f:1d, 目的地址: ff:ff:ff:ff:ff:ff; 应答:
源地址: d0:76:e7:93:6a:52, 目的地址: d0:76:e7:10:2f:1d。

第 37 题

答: ARP 缓存是局域网各主机和路由器的 IP 地址到硬件地址的映射表。

当主机 A 欲向本局域网上的某个主机 B 发送 IP 数据报时, 就先在其 ARP 高速缓存中查看有无主机 B 的 IP 地址, 若有, 就查出其对应的 MAC 地址, 再将此 MAC 地址写入 MAC 帧, 燃弧通过局域网将该 MAC 帧发往此 MAC 地址。为了减少网络上的通信量, 主机 A 在发送其 ARP 请求分组时, 就将其 IP 地址到硬件地址的映射写入 ARP 请求分组。当主机 B 收到 A 的 ARP 请求分组时, 就将主机 A 的这一地址映射写入主机 B 自己的 ARP 高速缓存中。

第 38 题

(1) 答: 111.123.15.5/24~111.123.15.254/24。源 IP 地址: 0.0.0.0, 目的 IP 地址: 255.255.255.255。

(2) 答: ff-ff-ff-ff-ff-ff。00-a1-a1-a1-a1-a1。

(3) 答: 能访问 WWW 服务器, 因为主机 1 与服务器在同一子网中。不能访问 Internet, 因为默认网关产生错误。



廈門大學
XIAMEN UNIVERSITY

Addr.: No. 422, Siming South Road, Xiamen, Fujian, China. 361005 Tel.: +86-592-2180000

第 39 题

答: (1) A (2) B (3) C (4) D (5) 自动分配 (6) 动态分配 (7)
192.168.84.10 (8) 192.168.81.240 (9) 192.168.81.101 (10) 192.168.81.109 (11)
8 (12) 3600 (13) C (14) B (15) A

三、编程题

代码上传于: <https://gitee.com/koshistar/computer-network/tree/master/> 作业
11_ICMP、ARP 和支撑协议。